

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo compilar um manual de configurações e melhores práticas de banco de dados em oracle 12c e 11g. Desta forma se pretende criar um padrão de configuração e melhores práticas de uso de ferramentas Database Oracle; em especial este material se refere a versão 12.1.0.2 Release 1 e 11.2.0.4 Release 2.

Além de Padrões técnicos, este material também contemplará limitações e benefícios de cada item. Este manual será utilizado e serve como base para arquitetura e implementação de ambientes, bem como sustentação e manutenção.

VERSÃO: 4.1

OBJETIVO.

SUMARIO.

ITEM 1 – COMPRESSÃO DE DADOS.

ITEM 2 – INSTÂNCIAS POR PRODUTO E APLICAÇÃO.

ITEM 3 – ASM DISKGROUPS SEGREGADOS POR INSTÂNCIA.

ITEM 4 – ASM DISKGROUPS DISK SIZE.

ITEM 5 – INSTANCE NAME PADRONIZADO/ID'S e HOMES.

ITEM 6 – DATABASE SERVICE LISTENER POR APLICAÇÃO.

ITEM 7 – DNS NAME SERVICE POR APLICAÇÃO.

ITEM 8 – CONFIGURAÇÃO IDÊNTICA DE ARQUITETURAS DE BD.

ITEM 9 – PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE CONFIGURAÇÃO.

ITEM 10 – DEAD CONNECTION DETECTION.

ITEM 11 – DATABASE PARTITION AUTOMATIC/EXPURGE.

ITEM 12 – VIP CISCO /FAILOVER TNS – JDBC – CONNECTION STRING.

ITEM 13 – EM 13C CLOUD CONTROL

ITEM 14 – CMDB CONFIGURAÇÃO.

ITEM 15 – GETMONITOR – MONITORIA.

ITEM 16 – BACKUP INCREMENTAL, ESTRUTURAL, FULL E EXPURGO AUDITORIA

ITEM 17 – ESTATÍSTICAS ORACLE

ITEM 18 – CONTROLE DE ESQUEMAS DA ARQUITETURA.

ITEM 19 – VALIDAÇÃO INSTANCE ID, DB UNIQUE NAME.

ITEM 20 – CONTROLE DE INSTÂNCIAS SUSTENTAÇÃO.

ITEM 21 – REGRAS DE SEGURANÇA DB (PROFILES E USUÁRIOS)

ITEM 22 – TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS REPLICAÇÃO.

ITEM 23 – VIEWS ADMINISTRATIVAS.

ITEM 24 – PSU – PATCH SECURITY – PATCH SET UPDATE

ITEM 25 – TESTE STRESS TPS SWINGBENCH V2.5

ITEM 26 – SEGREGAÇÃO DE AMBIENTES DE HOMOLOGAÇÃO X PROD.

ITEM 27 – CHECKLIST NOVO AMBIENTE TRANSACIONAL

ITEM 28 – DRP E CONTINGÊNCIA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

ITEM 29 – REGRAS BÁSICAS BASE DE DADOS SEGURANÇA.

ITEM 30 – AUDITORIA GRADAR SYSLOG e DAM IMPERVA.

ITEM 31 – CLEAR ARCHIVES (SOMENTE PARA STANDBY DATAGUARD)

CONTROLE DE VERSÃO:

ITEM 1 – COMPRESSÃO DE DADOS

RECOMENDAÇÃO: Desejável

BENEFÍCIOS: Ganho de espaço em storage

OBJETIVOS: Comprimir tabelas e índices utilizando a feature oracle advanced compression principalmente em ambientes de desenvolvimento, homologações e dados históricos.

LIMITAÇÕES: Em instâncias produtivas com tipo de uso misto (OLTP/consulta) ou sistemas de processamento e ou backoffice há uma alta concorrência de blocos; neste caso o uso de compressão em dados pode causar wait de bloco de dados e degradar performance.

CONFIGURAÇÕES: Default compression OLPT

EXEMPLOS:

```
CREATE TABLESPACE &tsname default compress for OLTP DATAFILE '+&dsname' SIZE &tsmbytesM AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE &tsmaxbytesM
LOGGING
ONLINE
PERMANENT
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO
```

ITEM 2 – INSTÂNCIAS POR PRODUTO E APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para ambientes de produção e contingência.

BENEFÍCIOS: Segregação lógica, contingenciamento e plano de continuidade do negócio por produto.

OBJETIVOS: Segregar por tipo de produto ou aplicação as arquiteturas entregues proporcionando melhor administração para aplicação de patches, gestão de mudanças e DRP.

LIMITAÇÕES: O uso de instanciamento aumenta complexidade administrativa e o uso de memória RAM nos hw, também há casos de plataformas que requerem servidores físicos segregados sem possibilidade de compartilhamento.

OBSERVAÇÃO: Caso seja necessário ou verificado necessidade do compartilhamento de instancias ou esquemas no mesmo hw em produtos e aplicações distintas, requerer autorização da gestão de arquitetura e sustentação.

ITEM 3 – ASM DISKGROUPS SEGREGADOS POR INSTÂNCIA

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para ambientes de produção e contingencia.

BENEFÍCIOS: Performance , administração, concorrência.

OBJETIVOS: No ambiente produtivo cada instância de banco de dados alocado no mesmo host deve possuir diskgroups (DG) segregados.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Cada instância de banco de dados deve ter no mínimo 12 discos apresentados , no mínimo 4 para cada DG.

OBS: As extensões dos discos devem seguir sempre o padrão do DG,nunca adicionar discos de diferentes tamanhos no mesmo diskgroup.

DISKGROUP ARCH: Alocação/armazenamento de flashback , archive. Padrão: 4 discos de 36GB ou maior quando precisar sempre em extensões de 36GB.

DISKGROUP DATA: Alocação/armazenamento de datafiles de usuário,sys,system, copia controlfile, tempfile e undo. Padrão : P – 4 discos de 36GB – M: 4 discos de 144GB – G: 4 discos de 288GB ou maior.

DISKGROUP DATA_AUX: Alocação/armazenamento do Redo,cópia do controlfile. Padrão : 4 discos de 9 GB ou > quando precisar sempre em extensões de 9GB.

EXEMPLOS:

DATA_PORTUNI
DATA_AUX_PORTUNI
ARCH_PORTUNI

ITEM 4 – ASM DISKGROUPS DISK SIZE

RECOMENDAÇÃO : Obrigatória para todos os ambientes.

BENEFÍCIOS: Performance , bug oracle causa problemas sérios de performance em diskgroup com disksize diferentes.

OBJETIVOS: Criar padrão de alocação por diskgroup , facilitar administração e prover performance ao ambiente.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Ao adicionar novo disco no asm verificar v\$asm_disks o disk size padrão, o capacity entregue nas novas implantações e durante sustentação deve flutuar máximo entre 65 e 75% , sendo verificado também incremento em mínimo 6 meses, em ambientes com maior sizing; o capacity pode ser personalizado porém deve seguir o padrão do item monitorado pelo getmonitor (monitoria de capacidade).

OBSERVAÇÃO: Quando na necessidade adição de disco no Diskgroup sugere-se verificar no v\$asm_disk o padrão de tamanho especificado no momento da criação do ambiente.

ITEM 5 – INSTANCE NAME PADRONIZADO/ ID’S E HOMES

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória.

BENEFÍCIOS: Nomenclatura, fonética, padrão.

OBJETIVOS: Nomenclatura personalizada , permitir escalabilidade, e melhorar a identificação/sustentação dos ambientes.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Para nome da INSTANCE é utilizado prefixo de qualificação do negócio e se necessário prefixo a-z ou site cb-sp ,limitado a 8 dígitos, id e home padronizado. Para o nome da UNIQUE_NAME é usado o nome da INSTANCE + prefixo do site.

EXEMPLOS: **PORTUNI** – Nome da instância do Portal Unificado, **PORTUNICBO** – Unique Name do servidor de banco de dados Portal Unificado de Campo Bom, **PORTUNISPO** – Unique Name do servidor de banco de dados do Portal Unificado de São Paulo.

ID GRID: uid=1100(grid) gid=1000(oinstall) groups=202(localgrp),4000(oper),1200(dba),3000(asmadmin),1300(asmdba)

ID ORACLE: uid=1101(oracle) gid=1000(oinstall) groups=202(localgrp),4000(oper),1200(dba),3000(asmadmin),1300(asmdba)

BASE GRID: /u01/app/grid

HOME GRID: /u01/app/12.1.0/grid (ajustar version conforme necessário)

BASE ORACLE: /u01/app/oracle (ajustar version conforme necessário)

HOME ORACLE: /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1 (ajustar version conforme necessário)

ITEM 6 – DATABASE SERVICE LISTENER POR APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para todos ambientes.

BENEFÍCIOS: A utilização do service listener oracle segregado na camada de rede /aplicação permite roteamentos de balanceamento nos nós e beneficia migrações entre ambientes.

OBJETIVOS: Facilitar migrações e escalabilidade , deve ser usado em todos os ambientes.

LIMITAÇÕES: Caso haja mais um schema para a aplicação , deve ser criado service específico que atenda os schemas.

CONFIGURAÇÕES: Por padrão usar o tipo aplicação +srv+ sigla hg,hk,hti,prd

OBSERVAÇÃO: Todos os schemas de aplicação devem usar o service da aplicação e não o service da instancia.

EXEMPLOS:

NEGÓCIO	SCHEMA	SERVICE
INTEGRACAO GERENCIAL V2	INTEG_CREDENCIAMENTO	INTEGSRVHG
INTEGRACAO GERENCIAL V2	INTEG_CREDENCIAMENTO_R	INTEGSRVHG
INTEGRACAO GERENCIAL V2	INTEG_CREDENCIAMENTO_WR	INTEGSRVHG

ITEM 7 – DNS NAME SERVICE POR APLICAÇÃO

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para ambientes de produção e contingência.

BENEFÍCIOS: A utilização do dns name segregado na camada de rede por aplicação beneficia migrações entre ambientes e failover , além de fornecer controle a nomenclatura.

OBJETIVOS: Facilitar migrações e escalabilidade.

LIMITAÇÕES: O servidor dns causa dependência para a camada de aplicação/banco.

CONFIGURAÇÕES: Por padrão usar o tipo aplicação 3 a 8 letras) +sigla "bd" + sigla prod ou contig+site (cb-sp-poa) * não ultrapassar 20 caracteres.

OBSERVAÇÃO: Todos os schemas de aplicação devem usar o dns service da aplicação e não o dns do host, o dns alias deve ser criado para rac (load balance nos ips´s do scan) ou vip cisco e para standalone (para os ips físicos) ou vip cisco.

EXEMPLOS:

NEGÓCIO	SCHEMA	HOSTS	INSTÂNCIA	SERVICE	DNS
SCOF	REGULATORIO	GN710CB	BACKBDB	FINLACSRVPRD	finlac-bd-prod-cb.getnet.local

ITEM 8 – CONFIGURAÇÃO IDÊNTICA DE ARQUITETURAS DE BD

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória.

BENEFÍCIOS: A utilização de arquiteturas rac ou standalone identicas nas arquiteturas de desenvolvimento e homologação e produção permitem melhorar a qualidade das implantações.

OBJETIVOS: Reduzir risco de configuração na passagem para sustentação , já que homologação possui arquitetura standalone ou rac segregadas.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Todos os ambientes devem possuir estruturas de standalone ou rac com oracle homes diferentes em caso de arquiteturas compartilhadas (homolog e desenvolvimento).

EXEMPLOS:

INSTANCIA DSVBDA – Instancia RAC de desenvolvimento

INSTÂNCIA DSVBDB – Instancia Stand Alone de desenvolvimento

ITEM 9 – PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE CONFIGURAÇÃO

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória.

BENEFÍCIOS: adequação de padrões de parâmetros default, segurança.

OBJETIVOS: Configuração, adequação, segurança.

LIMITAÇÕES: A instância deve ser reiniciada após adequação.

CONFIGURAÇÕES:

1) FORCE LOGGING ON: Principalmente em caso de Configuração Dataguard replicação o Force Logging garante consistência dos dados em REDO.

```
alter database force logging;
```

2) RECYCLE BIN OFF: A configuração de Lixeira causa overhead de performance de ambientes produtivos.

```
alter system set recyclebin = off;
```

3) SECURITY INSENSITIVE FALSE: Controla o login sensitive – **configuração pode ser usada se requisitos de segurança sejam necessários. Na versão 12c apresenta um erro de deprecated ao iniciar a instância.

```
see_case_sensitive_login = false
```

4) PROFILE DEFAULT UNLIMITED: Controle de Login padrão de banco – **configuração não pode ser usada se requisitos de segurança sejam necessários

```
alter profile DEFAULT limit
failed_login_attempts unlimited
password_life_time unlimited
password_reuse_time unlimited
password_reuse_max unlimited
password_lock_time unlimited
password_grace_time unlimited;
```

5) USUÁRIOS DEFAULT:

```
drop user scott cascade;
alter user dbnmp identified by &novasenha;
```

6) REDO: Mínimo 250mb com 6 membros ** ajustável de acordo com transacionalidade

7) CONTROLFILE: Utilizar mínimo 2 como padrão DATA E DATA_AUX,

8) DBWRITER E FLASHBACK:

```
alter system set db_writer_processes = 5 scope= spfile sid="";
alter database flashback off;
alter system set db_recovery_file_dest=' ' scope=both sid="";
alter system set log_archive_max_processes = 10 scope=both sid="";
```

9) TABLESPACES EXTENT SPACE MANAGEMENT AUTO: Todos arquivos utilizar Datafile ,tamanho de 3GB pra cada datafile SMALL máximo de 32000M e com next extent de 1gb ** (DESABILITAR TABLESPACE USERS NO AUTO INCREMENTO, DEIXAR 5 MB).

** Ajustável de acordo com transacionalidade em alguns casos específicos usar BIGFILE.

O capacity de tablespaces entregue nas novas implantações e durante sustentação deve flutuar máximo entre 65 e 75% , sendo verificado também incremento em mínimo 6 meses, em ambientes com maior sizing ,o capacity pode ser personalizado porém deve seguir o padrão do item monitorado pelo getmonitor (monitoria de capacidade).

```
CREATE TABLESPACE &tsname DATAFILE
'+&dsname' SIZE &tsmbytes/M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 30G
LOGGING
ONLINE
PERMANENT
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
```

10) MEMORY TARGET /DBWRITER/PROCESS/SESSIONS/TRANSACTIONS: Utilizar como Padrão – ** ajustável caso fornecedor da aplicação não tenha homologado. No Database e ASM Configuração padrão sessions,transactions e processes – avaliar.

```
alter system set processes = 750 scope=spfile sid="";
alter system set sessions = 1150 scope=spfile sid="";
alter system set transactions = 1300 scope=spfile sid="";
```

11) ASM PROCESSOS E MEMORIA:

```
alter system set processes = 750 scope=spfile sid="";
alter system set sessions = 1150 scope=spfile sid="";
alter system set memory_max_target=2096m scope=spfile;
alter system set memory_target=2096m scope=spfile;
```

12) ACERTO PROBLEMA ERRO JOB ORA-6512:

```
grant execute on UTL_FILE to oracle_ocrm;
grant execute on DBMS_SCHEDULER to oracle_ocrm;
grant execute on DBMS_JOB to oracle_ocrm;
alter package oracle_ocrm.MGMT_DB_LL_METRICS compile;
alter package oracle_ocrm.mgmt_config compile;
```

13) CONFIRMAR A INSTALAÇÃO COMO ENTERPRISE VERSION E PATCHSET:

```
select * from v$version;
select * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION;
select action, namespace, version, id, comments from dba_registry_history;
select patch_id, patch_uid, version, status, description from dba_registry_sqlpatch;
```

14) VERIFICAR TABLESPACE DE DADOS E ÍNDICES: Obrigatoriamente deve ser disponibilizado para cada esquema uma tablespace de dados e uma de indice para segmentação lógica dos objetos.

15) VALIDAR PERMISSÕES DO ORACLE EXE (Validar na pasta do GRID E DO ORACLE):

```
ehmod 6761 oracle
ls -lr oracle
-rwsr-x-x 1 oracle asmadmin 136803483 Mar 16 20:32 oracle
ls -lra $ORACLE_HOME/bin/oracle
```

Não mais necessário depois da nova padronização diretórios do Oracle 12c.

16) CONFIGURAR COMO ROOT /ETC/SECURITY/LIMITS – ORACLE E GRID:

```
fsize = -1
core = -1
cpu = -1
data = -1
stack = -1
rss = -1
nofiles = -1
core_hard = -1
cpu_hard = -1
data_hard = -1
fsize_hard = -1
stack_hard = -1
```

17) BUG ORACLE 12C:

```
alter system set " _fix_control"=9477688:off scope=both sid="";
alter system set " _smu_debug_mode"=134217728 scope=both;
alter system set " _use_single_log_writer"=TRUE scope=spfile sid=""; --Bug 21915719
alter system set " _optimizer_ads_use_result_cache" = FALSE scope=both sid="";
```

17) DESABILITAR JOBS AUTOMÁTICOS

```
Exec dbms_auto_task_admin.disable;

BEGIN
  DBMS_AUTO_TASK_ADMIN.disable(
    client_name => 'auto space advisor',
    operation => NULL,
    window_name => NULL);
END;
/

BEGIN
  DBMS_AUTO_TASK_ADMIN.disable(
    client_name => 'sql tuning advisor',
    operation => NULL,
    window_name => NULL);
END;
/

BEGIN
  DBMS_AUTO_TASK_ADMIN.disable(
    client_name => 'auto optimizer stats collection',
    operation => NULL,
    window_name => NULL);
END;
/
```

18) DESABILITAR DYNAMIC SAMPLING

```
ALTER SYSTEM SET OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING=0 scope=both sid="";
```

ITEM 10 – DEAD CONNECTION DETECTION

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória.

BENEFÍCIOS: Mitigar erros de desconexão de aplicações por timeout.

OBJETIVOS: Evitar problema de desconexão por timeout de rede causando reconexão e erros nas aplicações.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES:

###CLIENT – SQLNET.ORA

```
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE)
NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT)
SQLNET.EXPIRE_TIME = 2
SQLNET.SEND_TIMEOUT = 300
SQLNET.RECV_TIMEOUT = 300
```

###SERVER – SQLNET.ORA – GRID HOME E ORACLE_HOME

```
SQLNET.EXPIRE_TIME = 2
SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT=120
SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION=8
```

###SERVER – LISTENER.ORA – GRID_HOME

```
INBOUND_CONNECT_TIMEOUT_LISTENER = 120
LOGGING_LISTENER = OFF
```

ITEM 11 – DATABASE PARTITION AUTOMATIC/EXPURGE

RECOMENDAÇÃO : Obrigatória plataforma transacional, recomendável demais.

BENEFÍCIOS: Performance, expurgo dados históricos, backup e manutenção.

OBJETIVOS: Particionar logicamente registros por critério principalmente por data provendo performance e escalabilidade do dado, bem como separação física dos dados historicos , neste release é configuravel o partition automatic evitando a necessidade de criar novas partições manualmente.

LIMITAÇÕES: Aplicações modelo de negócio sem critério definido.

CONFIGURAÇÕES: Tabela particionada com índice local.

ATENÇÃO: Verificar Se Todas As Tabelas 11g Estão Com Particionamento Interval.

```
SELECT owner,table_name,interval FROM DBA_part_tables WHERE OWNER NOT IN ('SYS','SYSTEM')
(As colunas de interval devem vir NOT NULL, se tiver vazio deve verificar o tipo do INTERVAL e configurar o particionamento automático).
```

EXEMPLOS:

```
create table TABELA1
( ID_NUMERO number,
  DT_REGISTRO TIMESTAMP
)
partition by range (DT_REGISTRO)
interval (numtodsinterval(7,'DAY'))
( partition P_INICIAL values less than (to_date('2012-01-01','yyyy-mm-dd')) )
```

```
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints
alter table TABELA1
add constraint pk_tabela1 primary key (DT_REGISTRO)
using index local;
-- Create/Recreate indexes
create index IDX_TBL1 on TABELA1 (id_numero) LOCAL;
```

ITEM 12 – VIP CISCO /FAILOVER TNS – JDBC – CONNECTION STRING

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para plataforma de produção e contingência.

BENEFÍCIOS: Prover ip virtual para ser usado em caso de contingencia /drp e migrações de hw/sw.

OBJETIVOS: A configuração do ip virtual juntamente com o service e dns proporciona uma conexão dinâmica que pode ser balanceada ou migrada para hw/sw sem a necessidade da reconfiguração da aplicação.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: O ip virtual é criado pela equipe de telecom , é criado em cima do endereço físico local listener , escutando probe na porta 1521 , também fazendo balanceamento em caso de oracle rac, ele trafega o ip virtual entre sites cb/sp provendo um endereço único de acesso e trafegando conexões em caso de queda da porta é criado um vip por instância (exceto casos críticos) porém um dns apontando para cada tipo de aplicação direcionado ao mesmo VIP.

EXEMPLOS:

NEGÓCIO	SCHEMA	HOSTS	INSTÂNCIA	VIP CISCO	SERVICE	DNS SCAN	MODE
HCT AUTO INSTALAÇÃO	HCT_AUTO	gn784cb/gn785cb	APTRBDA	hctbd-cb.transacional.getnet.local	HCTAUTOPRDSRV	aptran-bda-scan.getnet.local	RAC
MOBILE	MOBILE_SUB	gn782cb/gn783cb	CAPTRBDA	mobilesubbd-cb.getnet.local	MOBILESUBPRDSRV	captran-bda-scan.getnet.local	RAC

CONEXÃO TNSNAMES EXEMPLO:

tnsnames.ora

```
ALIAS_NAME =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ipvip_principal)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = SERVICIO)
)
)
JDBC THIN
```

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ipvip_principal)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME= SERVICIO)))
```

ITEM 13 – EM 13C CLOUD CONTROL

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para ambientes de produção e contingência.

BENEFÍCIOS: Controle, administrativo , capacidade, monitoramento.

OBJETIVOS: Incluir todas as instâncias no software padrão de monitoramento e administração Oracle.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

DIRETÓRIO PADRÃO DE INSTALAÇÃO PARA O EM 13C:

Installation Base Directory: /u01/app/oracle/agent/13.1

Instance Directory: /u01/app/oracle/agent/13.1/agent_inst

CONFIGURAÇÕES: A partir do menu SETUP do cloud control, clique em ADD TARGET e então ADD TARGETS MANUALLY.

LINK DO EM 12C:

<https://gn179cb:7801/em>

LINK DO EM 13C:

<https://em.getnet.com.br:7801/em>

Procedimento exemplo elaborado pela Ilegra para adição de hosts e targets no EM12c.

ITEM 14 – CMDB CONFIGURAÇÃO

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para ambientes de produção e contingência,homologação ou produção.

BENEFÍCIOS: Controle, administrativo.

OBJETIVOS: Incluir todas as instâncias no software padrão de configuração

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Abrir getti governança, atividade interna, governança e processos, configurações, atualização de ICs.

ITEM 15 – GETMONITOR – MONITORIA

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para ambientes de produção e contingência.

BENEFÍCIOS: Controle, monitoramento.

OBJETIVOS: Incluir todas as instâncias no software padrão de configuração.

ITENS MONITORADOS:

UP DA INSTÂNCIA ORACLE

UP DA PORTA DO LISTENER

WALLET CHAVE TDE * OPCIONAL SE IMPLEMENTADO

ERRO NO LOG DO BACKUP FULL

ERRO NO LOG DO BACKUP TRANSACIONAL

ERRO NO LOG DO CLUSTER

ERRO NO LOG DO BANCO DE DADOS

ERRO NO LOG DO ASM GERENCIADOR DE DISCO

UP DA INSTÂNCIA ASM GERENCIADOR DE DISCO

VALIDAÇÃO DOS DISCOS DO ASM GERENCIAMENTO DE DISCO

CONFIGURAÇÃO DO SERVER PARAMETER FILE

LATÊNCIA DE REPLICAÇÃO * OPCIONAL SE IMPLEMENTADO

STATUS DOS ARQUIVOS DE DADOS

STATUS DOS ÍNDICES

CAPACIDADE DE TABLESPACES

CAPACIDADE DOS DISKGROUPS

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Após configuração do snmp pela infra, efetuar a criação e configuração de shell script para cada instância utilizar qualquer host como exemplo shell (editar e configurar parâmetros variáveis de cada script.):

```
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ipvip_principal)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME= SERVICIO)))
```

EDITAR ARQUIVO /etc/snmpd.conf

```
AgentAddress udp:<XXXXXXXXXX>:161
rocommunity mgrgenet.. 10.23.9.6
rocommunity mgrgenet.. 10.33.9.6
rocommunity mgrgenet.. 10.23.9.7
rocommunity mgrgenet.. 127.0.0.1
syslocation "Getnet Tecnologia - Campo Bom - RS - Brasil"
syscontact "Suporte tecnico - noc@getnet-tecnologia.com.br - +55 51 3598-9800"
extend TABELAS /bin/su - oracle -c "/home/oracle/bin/getm_ora_database_db1.sh"
extend NODO /bin/su - oracle -c "/home/oracle/bin/getm_ora_nodo_db1.sh"
```

XXXXXXXXXX – pegar o IP da máquina na /etc/hosts . Geralmente é um ip no formato "10.24.3.94"

Reiniciar SNMP como ROOT, abrir chamado getti para equipe de monitoria para inclusão do host no Getmonitor.

INICIAR E VALIDAR AGENTES DO CONTROL-M E SNMP:

Como ROOT:

1) DAR KILL NOS PROCESSOS SE HOUVER DE SNMP E CTM:

```
ps -ef |grep snmp
ps -ef |grep p_ctm
```

2) INICIAR AGENTE COMANDOS EM:

```
cat /etc/rc.local
/home/ctmag/Unix/ctm/scripts/start-ag -u ctmag -p ALL &
```

3) STARTUP DO NET-SNMP

```
/usr/local/sbin/snmpd -c /etc/snmpd.conf
```

A inclusão da instância ou database no Getmonitor deve estar vinculado a entrega de documentação a Sustentação e o "Arquitetura Informe". Se o Getmonitor estiver ativo durante o período do piloto ou durante implantação, deve ser solicitado parada Programada pelo NOC até a entrega final com sustentação.

WALLET CHAVE TDE * OPCIONAL SE IMPLEMENTADO

1) CRIAR TABELAS DE MONITORAMENTO

```
CREATE TABLE SYSTEM.GI_WALLET_STATUS
(
  TESTE VARCHAR2(20)
)
TABLESPACE SYSTEM;
CREATE TABLE SYSTEM.GETWALLET
(
  TESTE VARCHAR2(20)
)
TABLESPACE SYSTEM;
```

2) CRIPTOGRAFIAR AS COLUNAS

```
ALTER table SYSTEM.GETWALLET MODIFY TESTE ENCRYPT;
ALTER table SYSTEM.GI_WALLET_STATUS MODIFY TESTE ENCRYPT;
```

3) INSERIR UM REGISTRO DUMMY PARA CONSULTA DA MONITORIA

```
INSERT INTO SYSTEM.GETWALLET SELECT 'ABERTO' FROM DUAL;
INSERT INTO SYSTEM.GI_WALLET_STATUS SELECT 'ABERTO' FROM DUAL;
commit;
```

3) ALTERAR O CÓDIGO NO SCRIPT DE NODO USADO PELO GETMONITOR

3.1) No cabeçalho do script (parâmetros)

```
par_owner_encrypt=SYSTEM
par_table_encrypt=GETWALLET
par_column_encrypt=GETOPEN
```

3.2) No corpo do script (entre os parâmetros ORA_LSNR e ORA_RMANFULL)

```
par1=ORA_WALL
if [ "$par1" = "ORA_WALL" ]; then
if [ "$par_db_profile" != "" ]; then

source $par_home/$par_db_profile

if [ "$par_owner_encrypt" != "" -a "$par_table_encrypt" != "" -a "$par_column_encrypt" != "" ]; then
$ORACLE_HOME/bin/sqlplus -S / as sysdba << EOF > $tmp
set feedback off
set serveroutput on
set linesize 100
declare
v_encrypt $par_owner_encrypt.$par_table_encrypt.$par_column_encrypt%type ;
begin
select $par_column_encrypt into v_encrypt from $par_owner_encrypt.$par_table_encrypt where rownum < 2;
dbms_output.put_line('ORA_WALL|1|OK|OK');
exception
when others then
```

```

dbms_output.put_line('ORA_WALL|1|Wallet do banco $ORACLE_SID do servidor $par_host_name esta fechado|NOK');
end;
/

EOF
else
echo "ORA_WALL|1|Sem encriptacao|OK" > $tmp
fi
else
echo "ORA_WALL|1|NA|OK" > $tmp
fi
echofunc2 $tmp
gerallog2 $tmp
fi

```

ITEM 16 – BACKUP INCREMENTAL, ESTRUTURAL, FULL E EXPURGO AUDITORIA

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para todos os ambientes.

BENEFÍCIOS: Recuperação, contingência, segurança.

OBJETIVOS: Realizar backup estrutural, full /incremental e expurgar arquivos de auditoria oracle de cada instância oracle, armazenar backup em disco local e tape.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

OBSERVAÇÃO: Usar como padrão o gn1446cb.

CONFIGURAÇÕES:

BACKUP INCREMENTAL ACIONADO VIA CRONTAB

EXPURGO AUDITORIA ACIONADO VIA CRONTAB

BACKUP ESTRUTURAL E FULL ACIONADO VIA CONTROL-M –DATAPUMP

Abrir chamado para equipe de backup, criando o shell script em um dos servidores de banco de dados, pré-requisito infra instalação dos software Data Protector.

ARQUIVOS DE START DO JOB:

```

bash-4.3#cd /usr/omni/bin/
bash-4.3# cat backuporacle_exdp_db1.sh
#!/bin/bash
/usr/bin/su - oracle -c "/u02/scripts/exdpd_bkpfll-v1.3.sh"
bash-4.3# cat backuporacle_rman_db1.sh
#!/bin/bash
/usr/bin/su - oracle -c "/u02/scripts/rman_bkpfll-v1.2.sh"
bash-4.3#

```

PARAMETROS DO RMAN:

```

CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF;
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO
'/u02/oracle/backup/rman/snapcontrolfile/%F';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 3 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1;
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1;
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED;
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF;
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128';
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE;
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO 'ARCH/snapshotcontrolfile.cdf';

```

BACKUP RMAN ARCHIVE – GARANTE RESTORE DO BANCO A CADA 15 MINUTOS EM FILESYSTEM E 2 HORAS POR TAPE:

Acionado através da Crontab a cada mínimo 15 minutos – exemplo.

****IMPORTANTE:** Em caso de instâncias compartilhadas configurar intervalo de tempo para cada execução.

```

## Backup Archives
0,15,30,45 * * * * /u02/scripts/rman_bkparch-v1.2.sh
rman_bkparch-v1.2.sh

```

BACKUP RMAN FULL – GARANTE BACKUP DIÁRIO FILESYSTEM , DIARIO ULTIMOS 3 MESES VIA TAPE, MENSAL E ANNUAL 5 ANOS VIA TAPE, UTILIZAR PARALELISMO DE 3 A 5 EM BANCOS MAIORES DE 300 GB – ACIONADO ATRAVÉS DO CONTROL-M /DATAPROTECTOR

```

/u02/scripts/rman_bkpfll-v1.2.sh
rman_bkpfll-v1.4.sh

```

BACKUP DATAPUMP ESTRUTURAL- GARANTE BACKUP EXPORT ESTRUTURAL E SCHEMAS PEQUENOS ACIONADO ATRAVÉS DO CONTROL-M /DATAPROTECTOR

AJUSTAR DATAPUMP DIR E CRIAR DIRETÓRIO DPFULL:

```

create or replace directory DATAPUMP as '/u02/oracle/backup/datapump';
create or replace directory DPFULL as '/u02/oracle/backup/datapump/full';
expdpmontacomandos.sql
exdp_bkpfll-v1.3.sh

```

EXPURGO AUDITORIA – EXPURGAR ARQUIVOS DE DUMPS GERADOS PELO GRID E ORACLE ACIONADO PELO CRONTAB

EXPURGO GRID

```

## ROTATE LOGS
00 23 * * * /u02/scripts/delete_logs_grid.sh
delete_logs_grid.sh

```

EXPURGO ORACLE

```

## ROTATE LOGS
58 23 * * * /u02/scripts/delete_logs_oracle.sh
delete_logs_oracle.sh

```

Enviar email Exemplo DBA e Operação

CONFIGURAR ADRCI:

```

1. adrci
ADR base = "/u01/app/12.1.0"

```

```
adrci> set control (SHORTP_POLICY=720)
adrci>set control (LONGP_POLICY=720)
```

ITEM 17 – ESTATÍSTICAS ORACLE

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para todos os ambientes.

BENEFÍCIOS: Performance.

OBJETIVOS: Gerador de estatísticas oracle para otimizador de consultas e dicionário de dado.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Job shells script via crontab para desenvolvimento/homologação e via control-m para ambientes de produção e contingência, no caso via control-m abrir chamado para serviços de TI – scheduler Jobs.

CONFIGURAÇÃO:

```
/u02/scripts/ora_statistics.sh
```

```
ora_statistics.sh
ora_statistics.cmd
ora_statistics.sql
```

Enviar e-mail Exemplo DBA e Operação

ITEM 18 – CONTROLE DE ESQUEMAS DA ARQUITETURA

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória.

BENEFÍCIOS: Controle, administrativo.

OBJETIVOS: Mapeamento e controle de todos os esquemas , serviços e controles de arquitetura.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Planilhamento de controle exclusivo da arquitetura.

EXEMPLOS:

NEGÓCIO: GESTÃO NUMERÁRIO

SCHEMA: GESTAONUM_CONSULTA

HOSTS: gn782cb/gn783cb

INSTÂNCIA: CAPTRBDA

VIP CISCO: captranbd-cb.getnet.local

SERVICE: CAPTURA

DNS: captran-bda-scan.getnet.local

OBSERVAÇÃO: CAPTURA VERTICAL/ATM

MODE: RAC

ITEM 19 – VALIDAÇÃO INSTANCE ID, DB UNIQUE NAME

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para todos os ambientes.

BENEFÍCIOS: Controle, administrativo.

OBJETIVOS: Documentação técnica do ambiente.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Validação do UNIQUE_NAME e DB_UNIQUE_NAME (obrigatório devido a configuração DGBROKER ser único para o ambiente, validar planilha de nomes e validação.

ITEM 20 – CONTROLE DE INSTÂNCIAS SUSTENTAÇÃO

RECOMENDAÇÃO : Obrigatória para todos os ambientes.

BENEFÍCIOS: Controle, administrativo.

OBJETIVOS: documentação técnica do ambiente.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: A cada instância criada no ambiente deve ser atualizado arquivo planilha de controle sustentação.

\\fsc\cluster02\DADOS\DIR. EXECUTIVA TECNOLOGIA\Banco de Dados\configuration_files\DBS GET NET ACESSOS CONFIGURACAO.xlsx

O DOCUMENTO CONTEMPLA AS SEGUINTE INFORMações:

SERVICE NAME/INSTANCIA

VERSÃO INSTANCIA

DATABASE PATCH

IP

IP VIP

USUARIO

SENHA

USUARIO DO BANCO

SENHA DO BANCO

TIPO DO BANCO

DESCRICAO DO BANCO

SISTEMA OPERACIONAL

ITEM 21 – REGRAS DE SEGURANÇA DB (PROFILES E USUÁRIOS)

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória para todos os ambientes.

BENEFÍCIOS: Controle, administrativo.

OBJETIVOS: Implementar regras para usuários aplicativos e nomeados, como complexidade, troca de senha.

LIMITAÇÕES: Os usuários aplicativos não possuem troca de senha implementada em virtude de impeditivos técnicos.

CONFIGURAÇÕES:

- Criação de Função de Complexidade de senha
- Criação de Profile para usuários aplicativos com dados de cartão (PROFGETAPPCHD)
- Criação de Profile para usuários aplicativos sem dados de cartão (PROFGETAPPNCHD)
- Criação de Profile para usuários nominais sem dados de cartão (PROFGETUSRCHD)
- Criação de Profile para usuários nominais com dados de cartão (PROFGETUSRNCHD)
- Criação de Profile para usuários nominais DBA/ADMIN (PROFGETADMIN)
- Criação de procedure para adicionar usuários DBA (sys.GETADDUSERDBA)
- Criação de procedure para adicionar usuário nominal (sys.GETADDUSER)
- Criar Roles para Usuários DBA e Nominal (R_DBA e R_NOMINAL)
- Criar usuários DBA'S abrir chamado ou requisitar para GPCA Logins Atuais
- Criar usuários Nominais se houver

Os usuários aplicativos são criados pela Arquitetura.

Todas as profiles do banco de dados deve ter a função de complexidade implementadas de acordo com política:

- Senha deve ter 3 caracteres diferentes, mínimo uma letra e um número, mínimo 8 caracteres, não pode ser similar ao nome do usuário

Nos usuários nominais os usuários deverão ter a configuração:

- 3 falhas de Login permitidas, troca a cada 45 dias, não reutilização nos últimos 180 dias ou 6 últimas.

IMPLANTAÇÃO:

1) EXECUTAR SCRIPTS:

[01-CREATE FUNCTION COMPLEXITY.sql](#)
[02-CREATE PROFILES.txt](#)
[03-CREATE ROLES AND PROCS.sql](#)
[script_user IMPERVA E CYBERARK.txt](#)

CRIAR DAM E ADM_CYBERARK –

```
ALTER USER DAM_IMPERVA profile profgetappnchd;  
ALTER USER ADM_CYBERARK profile profgetappnchd;
```

2) CRIAR USUÁRIOS DBA'S ABRIR CHAMADO OU REQUISITAR PARA GPCA LOGINS ATUAIS, ENVIAR EMAIL DBA INFORMANDO NOVO ACESSO

Exemplo:

```
exec sys.getadduserdba('cg68000','changePASS123');  
exec sys.getadduserdba('rm70015','changePASS123');  
exec sys.getadduserdba('fs12087','changePASS123');  
exec sys.getadduserdba('js35061','changePASS123');  
exec sys.getadduserdba('ef11838','changePASS123');  
exec sys.getadduserdba('rg15068','changePASS123');  
exec sys.getadduserdba('jl84934','changePASS123');  
exec sys.getadduserdba('ro90068','changePASS123');  
exec sys.getadduserdba('es19091','changePASS123');
```

OBSERVAÇÃO: Qualquer permissão adicional deve ser colocada como grupo na ROLE "R_DBA", caso seja específica diretamente ao usuário.

3) CRIAR USUÁRIOS NOMINAIS SE HOUVER PEDIDO:

Exemplo:

```
SQL> EXEC sys.getadduser('MJ95822','changePASS2015','PROFGETUSRNCHD');  
SQL> GRANT SELECT ANY TABLE TO R_NOMINAL;
```

OBSERVAÇÃO: Qualquer permissão adicional deve ser colocada como grupo na ROLE "R_NOMINAL", caso seja específica diretamente ao usuário.

4) USAR OS 11 ATRIBUTOS DA PLANILHA " \\fsc\cluster02\DADOS\DIR. EXECUTIVA TECNOLOGIA\Banco de Dados\configuration_files\Users_APP_Nominais_Planilha_Exemplo.xlsx"

Abrir chamado no Getti como Atendente, Permissão de Acesso, Severidade Média, Concessão de Acesso, Ambiente Colaborativo – incluir na planilha exemplo com os usuários criados , anexar ao chamado.

Devem estar inseridos na planilha todos os usuários da DBA_USERS ,acertando todos os usuários para as profiles corretas *lembrando que o Script 2 Acerta as Profiles para todos com Complexidade"

Informações atributo Tipo:

- **Nominal DBA** – usuário Administrador do Banco de dados pessoa física
- **Nominal** – usuário de acesso ao ambiente pessoa física
- **Usuário Interno** – usuários padrão da instalação do Produto, usuário Open para rotinas administrativas do BD
- **Usuário Interno Lock** – usuários padrão da instalação do Produto , usuário Lock somente de uso interno do BD
- **Aplicacional** – usuário de Aplicação

Seguindo exemplo abaixo:

<colocar aqui uma imagem da planilha do gpca>

5) VALIDAÇÃO FINAL

1. O número de usuários enviados no momento da instalação do BD para GPCA deve ser o mesmo número de Linhas da DBA_USERS.
2. Todos os acessos nominais devem estar na PROFGETUSR* ou PROFGETADMIN (DBA).
3. Todos os acessos aplicativos devem estar na PROFGETAPP*.
4. Todas as profiles devem ter verificação de complexidade Script "2".

```
select RESOURCE_NAME,LIMIT from dba_profiles WHERE RESOURCE_NAME = 'PASSWORD_VERIFY_FUNCTION'
```

6) FLUXO DE CRIAÇÃO/REMOÇÃO DE USUÁRIOS (ON GOING)

- Na instalação do BD todos os usuários incluindo sys.system e dbsnmp (DBA_USERS) devem ser enviados para Documentação GPCA usando atributos da planilha exemplo (item 4)
- Quando usuário nominal solicitar acesso via Getti, DBA ao criar usuário seguindo procedimento 2 ou 3, encaminha os 11 atributos , no mesmo chamado padrão de criação para GPCA usando planilha exemplo (item 4)
- Quando usuário aplicativo for criado pela Arquitetura ou qualquer necessidade, também usuário deve ser encaminhado para GPCA , com os 11 atributos, abertura chamado GPCA usando planilha exemplo (item 4)
- Quando remoção, DBA deve informar quaisquer usuários removidos ou instâncias removidas, informando também os atributos para GPCA
- Quando remoção, GPCA deve também enviar chamado DBA informando os usuários desligados que constar na Planilha para serem removidos.

ITEM 22 – TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS REPLICAÇÃO

RECOMENDAÇÃO: Informação.

BENEFÍCIOS: Controle, administrativo.

OBJETIVOS: Apresentar para projetos tecnologias homologadas de banco de dados.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Não se aplica.

EXEMPLOS: Não se aplica.

ITEM 23 – VIEWS ADMINISTRATIVAS

RECOMENDAÇÃO: Obrigatória todos os ambientes.

BENEFÍCIOS: Controle, administrativo.

OBJETIVOS: Facilitar a administração do banco de dados, views de análise de sessões

vi_sess

mostra todas as sessões/conexões no banco de dados sendo os CAMPOS:

(você pode usar os filtros utilizando cláusulas where)

SID – id da sessão

INSTANCE– (caso o DB seja cluster o nome do nó (Server) em que a sessão está conectada)

USERNAME– usuário do banco de dados conectado

LOGIN_NETWORK– login /usuário de rede do domínio /deskop

MACHINE– nome host da máquina client

STATUS – status da conexão exemplo – “Status = ACTIVE ou INACTIVE”

LOGIN_TIME – horário de conexão

SESSION_ID– id da sessão

OSPROCESS – processo no sistema operacional

SERIAL – id da sessão

PROGRAM – Executável do processo

F_OVER – se a sessão está em failover

F_OVERMETHOD – modo do failover (as sessões de aplicação devem ser em failover basic)

Cpusegs– Quantidade de segundos de processamento do CPU acumulativo

I/O – leituras de disco acumulativo

WaitSegs – segundos em espera de wait

WaitAcuSegs – segundos acumulados da sessão eventos de espera

WaitEvent – evento de espera atual

SQL_LAST- ultimo sql executado – ou em processamento

SQL_PREVIOUS – penúltimo sql executado

SQL_HASH_VALUE – id do select executado

SQL_ADDRESS – id do select executado

PREV_HASH_VALUE – id do select executado penultimo

PREV_ADDRESS – id do select executado penultimo

SQL_ID – id do select executado

SADDR – id do select executado

PADDR – id do penúltimo select executado

_COMO UTILIZAR:

select * from vi_sess – mostra todos os processos do banco de dados

select * from vi_sess where status = 'active' – mostra todos os processos ativos

vi_lock

mostra os locks de banco de dados ,sessões que estão tentando manipular a mesma linha e estão em execução ou não realizaram o commit /rollback,ou estão processando os registros ,

O ultimo campo LOCKWAIT identifica se o processo em Lock está bloqueado por outro usuário isto indica um sério problema.

O processo que possui mesmo Lockid e não possui LOCKWAIT é o causador do Lock

INSTANCE– (caso o DB seja cluster o nome do nó (Server) em que a sessão está conectada)

SID – id da sessão

OSPROCESS– processo no sistema operacional

LOGIN_NETWORK -login /usuário de rede do domínio /deskop

USERNAME -usuário do banco de dados conectado

MACHINE– nome da máquina conectada

LOCK_TYPE – tipo do lock dml ,ddl

MODE_HELD – log de registros linha, full

LOCK_ID1 – id do processo de lock

LOCK_ID2 – id do processo de lock

OWNER – owner do objeto em lock

OBJECT_TYPE – tipo do objeto em lock

OBJECT_NAME – nome do objeto em lock

PROGRAM – Executável rodando

SQL_LAST – último sql executado pela sessão

SQL_PREVIUS – penúltimo sql executado pela sessão

BLOCK – tipo do bloqueio

LOCKWAIT – **identifica** se o processo está em bloqueio por outro usuário ** importante o processo nunca pode ter esse campo preenchido

COMO UTILIZAR:

```
select * from vi_locks
```

vi_dlock

Os deadlocks podem servir para identificar as procedures /objetos do banco que estão com locks de compilação

Um deadlock identifica um travamento interno do banco de dados .

SESSION_ID – id da sessão

LOCK- TIPO DO LOCK

OBJECT – nome do objeto

MODE – modo do lock

REQ –request do Lock Share ou Exclusive identifica parada na compilação

LOCK_ADDR– id do lock

-

COMO UTILIZAR /EXEMPLO:

```
select * from vi_dlock where object LIKE 'OPE.PKG_SERVICE_REQUEST'
```

Se preocupe apenas se o lock for exclusive ou share principalmente exclusive.

vi_invsobjects

Caso haja objetos inválidos no banco de dados eles serão mostrados e o spool já enviará mostrará o comando para recompilação

-

COMO UTILIZAR/ EXEMPLO:

```
select * from vi_invsobjects
```

vi_bind

Apresenta as variáveis utilizadas por um usuário.

SID – id da sessão

USERNAME – usuário do banco de dados conectado

SQL_ID – id do select executado

SQL_CHILD_NUMBER – Um menor número de um comando SQL que está sendo executado

NAME – O nome da bind variable

VALUE_STRING – O valor da bind variable

-

PARA UTILIZAR ESTA VIEW SIGA OS PROCEDIMENTOS ABAIXO:

1 – Descubra o SID do usuário (através do vi_sess).

2 – Para descobrir as variáveis que o usuário esta utilizando execute:

```
select * from vi_bind where sid=sid
```

Lembrando que esta view somente captura as variáveis ativas no banco.

View disponível no ambiente de produção e desenvolvimento.

LIMITAÇÕES: Não se aplica.

CONFIGURAÇÕES: Aplicar o Script em anexo, no caso do Ambiente RAC favor atentar as variáveis de ambiente INST_ID.

ITEM 24 – PSU – PATCH SECURITY – PATCH SET UPDATE

RECOMENDAÇÃO: Obrigatório.

BENEFÍCIOS: Segurança , bugs.

OBJETIVOS: Atualizar o banco de dados com ultimo patch de segurança e correções em novas implantações no grid e database patch.

LIMITAÇÕES: Verificar se a aplicação está certificada para a versão.

CONFIGURAÇÕES: Dentro da versão recomendada 12.1.0.2 e 11gr2 11.2.0.4 , sugere-se a aplicação do ultimo patch de segurança psu para grid e database home.

Estamos utilizando para as novas instalações AIX

(o mesmo item também deve ser usado para as demais versões Linux ou Solaris)

12.1.0.2

Patch 24412235: GRID INFRASTRUCTURE PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.161018 (OCT2016)

*antes da execução executar Solução nota AIX: ROOT.SH FAILS WITH CLSRSC-196: ACFS DRIVER INSTALL ACTIONS FAILED (**Doc ID 1929899.1**)

11.2.0.4

Patch 24436338: GRID INFRASTRUCTURE PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.161018 (OCT2016)

VERIFICAR O PATCHSET DO PRODUTO

```
select * from v$version ou select * from product_component_version ou
select patch_id,action,action_time,status,description from dba_registry_sqlpatch; ----12c
select * from sys.registry$history ----11g
```

ITEM 25 – TESTE STRESS TPS SWINGBENCH V2.5

RECOMENDAÇÃO: Recomendável.

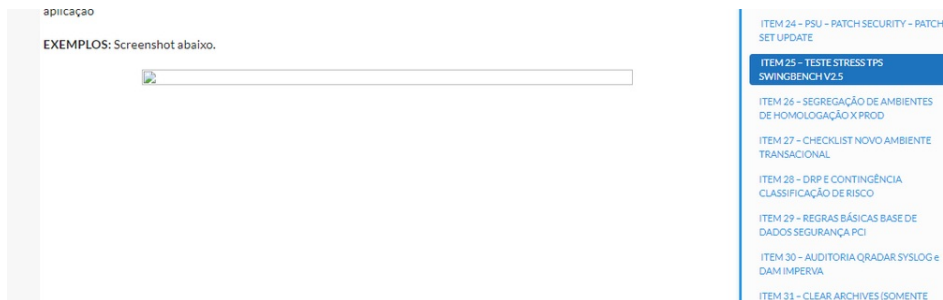
BENEFÍCIOS: Escalabilidade, sustentabilidade.

OBJETIVOS: Teste de stress no ambiente para avaliar a carga de tps do ambiente de banco de dados

LIMITAÇÕES: O teste compreende somente a parte de banco de dados, recomenda-se teste adicional com todos os conjuntos de infra da aplicação.

CONFIGURAÇÕES: Na versão 2.5 do software livre swingbench executar teste de tps com a carga de usuários esperada pela aplicação

EXEMPLOS: Screenshot abaixo.



ITEM 26 – SEGREGAÇÃO DE AMBIENTES DE HOMOLOGAÇÃO X PROD

RECOMENDAÇÃO: Obrigatório para todos os ambientes, PCI ou não (requisito 12.1.4 da ISO 27001:2013).

BENEFÍCIOS: Segurança (manutenção da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ambientes).

OBJETIVOS: Separação física (redes distintas e com firewall homologado pela segurança entre elas) entre os ambientes de homologação de qualquer tipo (dev, hti, hk, hg etc) e a produção.

LIMITAÇÕES: Nenhuma.

CONFIGURAÇÕES: Todo novo ambiente de sistemas da getnet deve possuir seu respectivo ambiente de desenvolvimento, homologação ou algo que o valha, em rede segregada fisicamente da produção.

O acesso à produção, proveniente da rede de homologação, deve ser impossível, através de controles de rede.

As senhas de acesso às bases de produção devem ser envelopadas e armazenadas em repositório confiável, mantido pela área de segurança.

ITEM 27 – CHECKLIST NOVO AMBIENTE TRANSACIONAL

RECOMENDAÇÃO: Obrigatório para todos os ambientes transacionais.

OBJETIVOS: Visando facilitar as análises de Arquitetura, cada ambiente transacional deve ser executado o checklist em anexo, para que seja aplicado quando da prospecção de um novo cliente. Nele temos alguns questionamentos importantes a serem respondidos, para apoiar na criação da Arquitetura que suportará o novo cliente.

ITEM 28 – DRP E CONTINGÊNCIA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

RECOMENDAÇÃO: Obrigatório para todos os projetos.

OBJETIVOS : Identificar o risco do produto e validar a necessidade de arquitetura de contingência local ou remota, reunião deve ter equipe de DRP, Segurança e Banco de dados.

REFERENCIA: IO Segurança da informação NR ????.

ITEM 29 – REGRAS BÁSICAS BASE DE DADOS SEGURANÇA PCI

RECOMENDAÇÃO: Obrigatório.

[External Image](#)

Configurações adicionais:

Diretório Wallet:

\$ORACLE_HOME/wallet
Configurar ativação do Wallet via TS360CB (contatar GPCA para configuração)

ITEM 30 – AUDITORIA QRADAR SYSLOG E DAM IMPERVA

RECOMENDAÇÃO: Obrigatório para todos os ambientes de produção.

OBJETIVOS : Auditar as operações administrativas de banco de dados e usuários privilegiados, as operações serão gravadas do Banco para SYSLOG e posterior disponibilizadas na Ferramenta padrão de Logs Qradar e DAM Imperva

LIMITAÇÕES: Não se aplica

CONFIGURAÇÃO DE INFRA DO DAM IMPERVA

Verificar se o agente está instalado, em caso negativo abrir chamado de instalação do agente para Infra-estrutura:

```
ps -ef |grep ragent
```

CONFIGURAÇÃO NO BANCO DE DADOS:

```
alter system set audit_sys_operations = TRUE scope = spfile sid="";  
alter system set audit_trail=OS scope=spfile sid="";  
alter system set audit_syslog_level='local0.info' scope=spfile;
```

CONFIGURAÇÃO EM AIX

CONFIGURAÇÃO DE INFRA: COMO ROOT:

```
touch /var/log/oracle_audit.log  
chown oracle.oinstall /var/log/oracle_audit.log
```

TESTAR TELNET PARA O QRADAR SIEM:

```
telnet 10.23.9.162 514
```

EDIT VI /ETC/SYSLOG.CONF E INCLUIR LINHAS ABAIXO NO INICIO DO ARQUIVO APÓS OS COMENTÁRIOS:

```
#DATABASE QRADAR
local0.info /var/log/oracle_audit.log rotate size 51200k files 5 compress
local0.info @10.23.9.162
```

##REFRESH SYSLOG

```
stopsrc -s syslogd
startsrc -s syslogd
refresh -s syslogd
```

CONFIGURAÇÃO EM LINUX

CONFIGURAÇÃO DE INFRA: COMO ROOT

```
touch /var/log/oracle_audit.log
chown oracle.oinstall /var/log/oracle_audit.log
```

TESTAR TELNET PARA O QRADAR SIEM:

```
telnet 10.23.9.162 514
```

EDIT VI /ETC/SYSLOG.CONF E INCLUIR LINHAS ABAIXO NO FIM DO ARQUIVO:

```
#DATABASE QRADAR
local0.info /var/log/oracle_audit.log
local0.info @10.23.9.162
```

EDITAR VI /ETC/LOGROTATE.CONF E INCLUIR LINHAS ABAIXO:

```
/var/log/oracle_audit.log {
monthly
create 0644 oracle oinstall
rotate 5
compress
size 100M
postrotate
/etc/init.d/syslog restart
endscript
}
```

FORÇAR LOG ROTATE ESTÁ ATIVO:

```
logrotate --force /etc/logrotate.conf
```

VERIFICAR SE RODA NA CRON:

```
cat /etc/cron.daily/logrotate
/etc/init.d/crond status
```

COMANDO PARA RESTART DO SYSLOG:

```
/etc/init.d/syslog restart
```

Configurações dos Audit Oracle – No Database: (em todos os ambientes)

BACKUP PFILE:

```
create pfile='/u01/pfile.ora' from spfile;
```

RESTART DATABASE, SHUTDOWN IMMEDIATE, STARTUP

VERIFICAR SE O LOG ESTÁ EM FUNCIONAMENTO

```
tail -f /var/log/oracle_audit.log
```

COMANDOS DE AUDITORIA APÓS O BANCO UP:

```
audit create table;
audit grant any object privilege by Access;
audit grant any privilege by Access;
audit grant any role by Access;
audit system grant;
audit profile;
audit create profile ;
audit alter profile;
audit drop profile;
audit role;
audit create role;
audit ALTER USER;
audit CREATE USER;
audit DROP USER;
audit alter system;
audit CREATE DATABASE LINK;
audit database link;
audit CREATE PUBLIC DATABASE LINK;
audit drop PUBLIC DATABASE LINK;
audit drop any table;
audit drop any index;
audit create procedure;
audit drop any procedure ;
audit create any index;
audit drop any index;
audit SESSION WHENEVER NOT SUCCESSFUL ;
audit dba;
audit select any dictionary;
audit create any library;
audit drop any library;
audit create session;
audit alter database;
audit grant any privilege;
audit alter profile;
```

ITEM 31 – CLEAR ARCHIVES (SOMENTE PARA STANDBY DATAGUARD)

RECOMENDAÇÃO: Obrigatório para todos os ambientes de produção com replicação Oracle Dataguard.

OBJETIVOS : Limpar a área de archive evitando estouro do diskgroup e do file system referente o ocupação dos archives utilizados para sincronismo da replicação Oracle Dataguard.

LIMITAÇÕES: Usado somente em ambientes replicados com Oracle Dataguard.

CONFIGURAÇÃO NO BANCO DE DADOS:

```
##Clean archive logs
0,30 * * * * /u02/scripts/PRM84PRD_clear_archives.sh
```

CONTROLE DE VERSÃO:

Versão	Data	Responsável	Sumário da Versão
1.0	21/10/2013	Eduardo Payão	Criação do documento.
2.0	17/03/2014	Rafael Netto	Revisão e inclusão de informações sobre segregação de bases (requisito ISO)
3.0	17/07/2014	Eduardo Payão	Revisão total da documentação e entrega
4.0	10/09/2014	Eduardo Payão	Inclusão 12c e Audit Qradar
5.0	21/01/2015	Eduardo Payão	Patchset Oracle Janeiro 2015
6.0	11/05/2015	Eduardo Payão	PatchSet Oracle Abril 2015 e DBname com 6 dígitos (Broker)
7.0	15/10/2015	Eduardo Payão	Inclusão do DAM Imperva Padrão ambientes de Produção
8.0	12/11/2015	Eduardo Payão	Regra SOX item 21 e Patchset Outubro 2015
9.0	25/02/2016	Jorge Silva	Revisão do documento e atualização do novo formato
10.0	29/02/2016	Jorge Silva	Adição do item 31 – Clean archives e atualização dos diretórios para o EM 13c